

اختبار 1

الاختبار الفصلي الثاني

منصة الرياضيات — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: ساعتان ونصف ⌚ 17 مارس 2027 📅 علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

الرياضيات — السنة الثالثة ثانوي

اختبار رقم 1

الفصل 2

ساعتان ونصف

5 تمارين شاملة

المادة:

النوع:

الفصل الدراسي:

المدة:

عدد التمارين:

التمرين 1 (4 نقاط) — دالة أسية + معادلة تفاضلية — لتكن $e^x \sin x = f(x)$ معرفة على $\mathbb{R}$.

ادرس زوجية f .

احسب $f'(x)$ ثم $f''(x)$.

أثبت أن f حل لمعادلة تفاضلية من الشكل $0 = 2y + '2y - ''y$.

حل المعادلة التفاضلية العامة $0 = 4y + '4y + ''y$.

بيّن أن $e^x \cos x = g(x)$ هو أيضًا حل لـ $0 = 2y + '2y - ''y$.

احسب $\int_0^{\pi/4} e^x \sin x \, dx$ (بالتجزئة مرتين أو صيغة أويلر).

احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^e}$ وعلّل.

بيّن أن المعادلة $1 = f(x)$ يقبل عددًا منتهيًا من الحلول على $[0, 2\pi]$.

التمرين 2 (4 نقاط) — أعداد مركبة + هندسة — لتكن $z = \sqrt{3} - i$.

احسب $|z|$, $\arg(z)$.

اكتب z على الشكل الأسّي.

احسب z^2 على الشكل الأسّي ثم الجبري.

احسب z^{12} (استعمل صيغة موافري).

لتكن A النقطة من التمثيل الهندسي لـ z في المستوي المركب. أوجد إحداثياتها.

نضع $z^2 = Z$. أوجد $Z + \bar{Z}$ و $Z - \bar{Z}$.

حل في $\mathbb{C}$: $z^2 = -8i$ (تعطى الحلول على الشكل الأسّي).

بين أن $z, z^2, z^3, \dots, z^6$ تقع على دائرة مركزها O , احسب نصف قطرها.

التمرين 3 (4 نقاط) — تكامل + متتالية + برهنة بالتراجع

برهن بالتراجع أن $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ لكل $n \geq 1$.

استنتج $\sum_{k=1}^n (k+2k)$ بدلالة n .

احسب $\int_0^1 x^2 dx - \int_0^1 x dx$ بدلالة n (ثابت).

بين بالتراجع أن $\int_0^1 x^n dx - \int_0^1 x^{n+1} dx = \frac{1}{(n+2)(n+1)}$ لكل $n \geq 0$.

لتكن $\int_0^{\pi/2} \sin^n x dx = I_n$. برهن بالتجزئة أن $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$ لكل $n \geq 2$.

احسب I_0 و I_1 .

احسب I_2 و I_4 .

بين أن (I_n) متناقصة لكل $n \geq 1$ واستنتج $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$.

التمرين 4 (4 نقاط) — احتمالات + توزيع ذو الحدين — نموذج بنك فيه 60% من العملات سليمة و 40% معيبة. نسحب 5 عملات عشوائيًا مع إعادة.

لتكن X المتغيرة العشوائية "عدد العملات السليمة". ما نوع توزيع X ؟ حدد بارامترات.

احسب $P(X=0)$, $P(X=5)$.

احسب $P(X=3)$.

احسب $P(X \leq 3)$.

احسب الأمل الرياضي $E(X)$ والتباين $V(X)$.

احسب $P(X \leq 4 | 3 \leq X)$ (احتمال شرطي).

ما أصغر n بحيث $P(X \leq 1) \leq 0.95$ (نغير عدد السحوبات)؟

بين أن $P(X=k) = \binom{5}{k} (0.6)^k (0.4)^{5-k}$.

التمرين 5 (4 نقاط) — مسألة شاملة (دالة + تكامل + متتالية + برهان) — لتكن $x - x \ln x = f(x)$ معرفة على $(0, +\infty)$.

احسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ (استعمل $x \ln x \rightarrow 0$).

احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

احسب $f'(x)$ وادرس إشارتها.

أنشئ جدول تغيرات f .

احسب $\int_1^e f(x) dx$.

لتكن $(u_n) = f(1 + \frac{1}{n})$. احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

بين أن $f(x) \leq 1$ لكل $x \in (0, +\infty)$. في أي نقطة يتحقق المساواة؟

بين أن f تقبل دالة عكسية على $[1, +\infty)$ و اكتب $f^{-1}(y)$ ضمنيًا.

منصة الرياضيات

منصة تعليمية لطلبة السنة الثالثة ثانوي — الجزائر
asaadadi9393@gmail.com | بإشراف الأستاذ عدلي أسعد